

Astaga, bener banget! *Sorry, sorry*, gue kelewat masukin poin 2.3 (User Goals) dan beberapa bagian krusial lainnya kayak struktur *Data Requirements* sama *Access Control* yang ada di *template* aslinya. Nih, gue perbaiki dan lengkapi secara penuh dokumen **SoT-1: Software Requirements Specification (SRS)** sesuai *template* standar *Chain of Truth*.

Software Requirements Specification (SRS)

Document Version: v0.1

Project: Aplikasi Kasir (Point of Sales) Sempel & Fungsional

Product: Web-based POS System

Status: Draft

=====

1. INTRODUCTION

=====

1.1 Purpose

Dokumen ini mendefinisikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional untuk sistem Aplikasi Kasir (POS). Dokumen ini berfungsi sebagai *Source of Truth* (SoT-1) untuk *downstream artifacts* termasuk *User Flows*, *Information Architecture*, *Data Models*, *Sequence Diagrams*, dan *API Contracts*.

1.2 Scope

Business Goals:

- Menyediakan sistem kasir yang cepat untuk operasional harian.
- Mempermudah pemantauan stok dan pendapatan toko secara *real-time*.

In Scope:

- Pencatatan transaksi (*checkout*) dengan dukungan *scan barcode*.
- Manajemen stok barang dengan sistem peringatan otomatis (*low stock alert*).
- Dukungan multi-metode pembayaran (Tunai & *Cashless*).
- Pencetakan struk fisik via printer thermal.

Out of Scope:

- Sinkronisasi data *offline* (sistem didesain *full online*).
- Aplikasi *mobile/tablet native* (difokuskan untuk PC/Laptop).

1.3 Stakeholders

Stakeholder	Role	Responsibility
Kasir	End-User (Operasional)	Melakukan input transaksi, <i>scan barcode</i> , melayani pembayaran, dan mencetak struk.
Pemilik/Admin	Administrator	Mengelola data master (stok barang), melihat laporan penjualan, dan memantau peringatan stok menipis.

1.4 Definitions

Term	Definition
POS	Point of Sales, sistem kasir tempat transaksi ritel selesai dilakukan.
Cashless	Pembayaran tanpa uang tunai (misal: QRIS, Transfer Bank Livin/BRImo).

1.5 References

- Product Vision (Ide awal sistem kasir simpel).

- Design System (akan dibuat pada tahap SoT-3).

2. PRODUCT OVERVIEW

2.1 Product Summary

Sistem ini adalah aplikasi kasir (*Point of Sales*) berbasis web yang dirancang simpel namun fungsional untuk memudahkan operasional toko. Aplikasi ini memungkinkan kasir memproses transaksi dengan *scanner barcode*, menerapkan diskon, menerima pembayaran *cashless*, dan mencetak struk fisik. Di sisi lain, Admin dapat memantau pendapatan dan mendapatkan peringatan otomatis saat stok barang menipis.

2.2 User Types

User Type	Description
Kasir	Pengguna harian yang interaksi utamanya berada di layar <i>checkout</i> dan pembayaran.
Admin	Pengguna dengan hak akses penuh untuk <i>monitoring</i> , pelaporan, dan manajemen inventaris.

2.3 User Goals

User Type: Kasir

- Menyelesaikan transaksi (*checkout*) pelanggan dengan cepat dan minim klik.
- Mencetak struk fisik sebagai bukti transaksi pelanggan dengan lancar.

User Type: Admin

- Memantau laporan pendapatan harian/mingguan/bulanan dengan akurat.
- Menjaga ketersediaan barang agar tidak kehabisan stok melalui fitur *alert*.

2.4 Operating Environment

- **Frontend:** React, Vite, Tailwind CSS.
- **Deployment & Network:** Lingkungan *Full Online* (Koneksi internet wajib stabil).
- **Browser Support:** Browser modern berbasis Chromium (Chrome, Edge) di PC/Laptop.

2.5 Assumptions

- Koneksi internet di lokasi toko diasumsikan selalu stabil.
- Perangkat *hardware* tambahan (*barcode scanner* USB dan printer thermal) dikonfigurasi dan berfungsi dengan baik pada PC operasi.

2.6 Constraints

- Aplikasi dioptimalkan untuk layar *desktop* (PC/Laptop), sehingga akses dari layar *mobile* yang kecil tidak menjadi prioritas utama untuk layar kasir.

3. SYSTEM FEATURES

Feature ID: F001

Feature Name: Modul Transaksi & Pembayaran (*Checkout*)

Description Modul utama untuk Kasir memproses pembelian pelanggan.

Requirements

- Sistem harus mendukung input penambahan barang ke keranjang via *scan barcode*.
- Sistem harus memungkinkan Kasir untuk memasukkan nominal diskon/promo.

- Sistem harus dapat mencatat metode pembayaran yang digunakan (Tunai, QRIS, Transfer Bank).
- Sistem harus memicu perintah cetak struk fisik setelah transaksi berhasil divalidasi.

Business Rules

- Transaksi tidak dapat diselesaikan jika total bayar di bawah 0.
- Diskon tidak boleh melebihi total harga awal barang.

Feature ID: F002

Feature Name: Manajemen Inventaris & Peringatan Stok

Description Modul untuk Admin mengelola ketersediaan data barang.

Requirements

- Sistem harus menyediakan antarmuka bagi Admin untuk menambah, mengedit, dan menghapus barang.
- Sistem harus menampilkan peringatan visual otomatis (*low stock alert*) di *dashboard* saat stok menyentuh batas minimum.

Business Rules

- Batas minimum stok peringatan (*threshold*) dapat diatur oleh Admin (default: 5 item).

Feature ID: F003

Feature Name: Pelaporan Pendapatan

Description Modul analitik rekapitulasi untuk Pemilik Toko/Admin.

Requirements

- Sistem harus merekap total pendapatan penjualan secara *real-time*.
- Sistem harus menyediakan *filter* rentang waktu (Harian, Mingguan, Bulanan) untuk laporan penjualan.

4. DATA REQUIREMENTS

4.1 Core Business Objects

Object	Description
Produk	Entitas barang yang dijual (berisi <i>barcode</i> , nama, harga, stok).
Transaksi	Catatan pesanan yang selesai dibayar pelanggan.

4.2 Ownership Rules

Object	Owner
Produk	Admin.
Transaksi	Kasir (Pencatat), Admin (Pemantau).

4.3 Data Retention Rules

- Data transaksi disimpan selamanya di *database cloud* sebagai riwayat pelaporan.

4.4 Data Validation Rules

- Nama produk dan *barcode* harus unik, tidak boleh ada duplikasi.
-

5. EXTERNAL INTERFACES

5.1 User Interface Requirements

- Tata letak responsif untuk layar *desktop* PC/Laptop menggunakan Tailwind CSS.
- Navigasi yang konsisten (*sidebar* atau *navbar* atas).

5.2 External Systems

System	Purpose
Web Browser Print API	Komunikasi untuk perintah cetak ke Printer Thermal.

5.3 Communication Requirements

Protocols:

- HTTPS.
- REST API (Komunikasi FE-BE).

Formats:

- JSON.

6. NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS

6.1 Performance

- Respons sistem saat menambahkan item via *scan barcode* harus kurang dari 1 detik.

6.2 Security

- Akses ke menu *dashboard* dan laporan penjualan dibatasi menggunakan autentikasi *login* untuk Admin.

6.3 Availability

- Memerlukan ketersediaan tinggi dari server selama jam operasional toko karena aplikasi bersifat *full online*.

6.4 Reliability

- Tidak boleh ada data transaksi yang hilang saat di-*submit*.

6.7 Usability

- Desain *Point of Sales* harus minimalis, dengan penekanan pada fungsionalitas dan ukuran elemen yang mudah diklik oleh Kasir.

7. PERMISSIONS AND ACCESS CONTROL

Capability	Kasir	Admin
Akses Modul <i>Checkout</i>	Ya	Ya
Mengubah Stok Barang	Tidak	Ya
Melihat Laporan Keuangan	Tidak	Ya
Kelola Data Pengguna	Tidak	Ya

8. FEATURE INVENTORY

Feature ID	Feature Name	Priority
F001	Modul Transaksi & Pembayaran	High
F002	Manajemen Inventaris & Peringatan Stok	High
F003	Pelaporan Pendapatan	Medium

9. OPEN QUESTIONS

- Tidak ada open questions untuk saat ini, seluruh kebutuhan awal telah divalidasi.

10. FUTURE CONSIDERATIONS

- Mengembangkan fitur PWA (*Progressive Web App*) untuk menunjang mode *offline* sementara bila ke depan koneksi internet toko memburuk.

11. REVISION HISTORY

Version	Date	Author	Description
0.1	13-Jun-2026	AI System Analyst	Initial Draft yang telah mencakup seluruh kebutuhan template lengkap.